

**ESCOLA
SUPERIOR
DE TECNOLOGIA
E GESTÃO**

P.PORTO

Criptografia Aplicada
Criptografia Assimétrica

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO
POLITÉCNICO DO PORTO

Criptografia Assimétrica

Funcionamento da **Criptografia Assimétrica**

13/03/2026 GJH @ Criptografia Aplicada 2026.04 4

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO
POLITÉCNICO DO PORTO

Criptografia Assimétrica

Funcionamento

13/03/2026 GJH @ Criptografia Aplicada 2026.04 14

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO
POLITÉCNICO DO PORTO

Criptografia Híbrida (mista)

13/03/2026 GJH @ Criptografia Aplicada 2026.04 27

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO
POLITÉCNICO DO PORTO

Criptografia Assimétrica – Teórico-Prática

- Teórico-Prática
 - Exercício de Criptografia Assimétrica em Java
 - Java 8 (ou superior // last update)
 - Eclipse ou
 - Netbeans

13/03/2026 GJH @ Criptografia Aplicada 2026.04 30

Criptografia Moderna

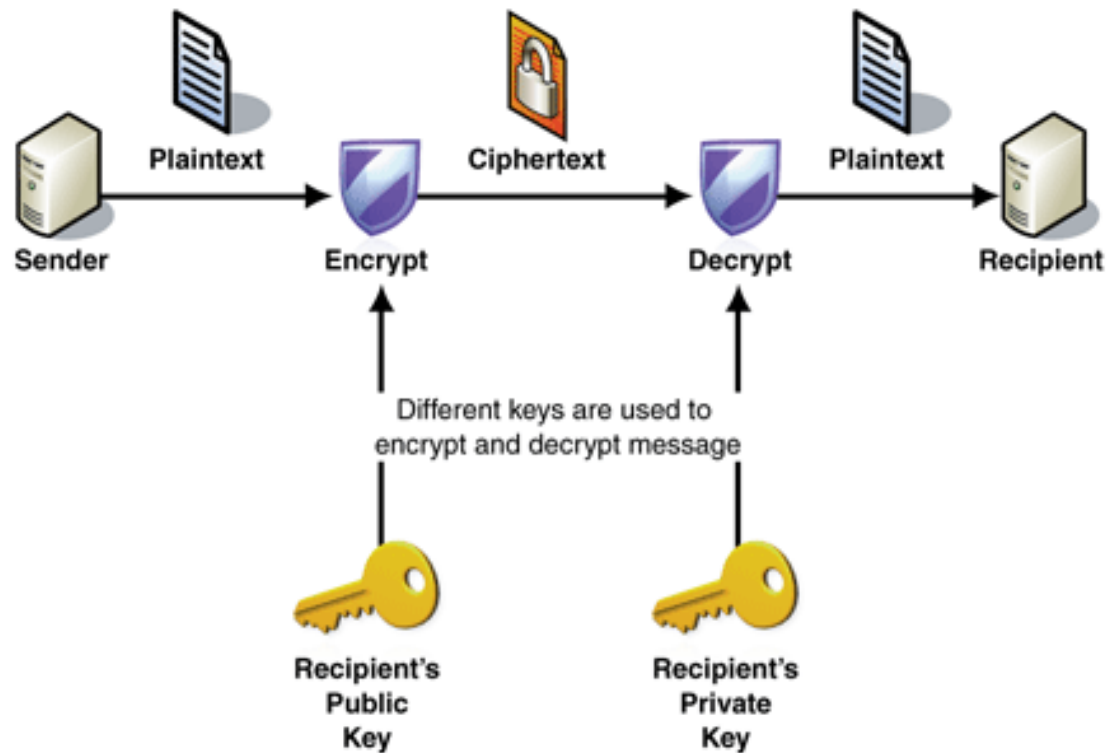
- Principio de Kerchoff

- *A cryptosystem should be secure even if the attacker (Oscar) knows all details about the system, with the exception of the secret key. In particular, the system should be secure when the attacker knows the encryption and decryption algorithms.*
- Nos **primórdios** da criptografia, considerava-se que a **segurança deveria ser mantida através do obscurantismo**, mantendo a **confidencialidade dos algoritmos** utilizados, com várias desvantagens:
 - Ao reduzir o número de pessoas que conheciam o algoritmo, limitava-se também o número de pessoas que poderia identificar os seus pontos fracos
 - A presunção de que o algoritmo é desconhecido de potenciais atacantes reduz o incentivo para procurar elevados níveis de segurança
- Assim, com a **criptografia moderna** ganhou proeminência a corrente de opinião inerente ao **princípio de Kerchoff**, segundo o qual os **algoritmos devem ser públicos e apenas as chaves secretas**

Criptografia Assimétrica



Criptografia Assimétrica



Criptografia Assimétrica

- O que a **chave pública** cifra apenas a **chave privada** consegue **decifrar**
- O que a **chave privada** cifra apenas pode ser **decifrado** com a **chave pública**

Criptografia Assimétrica

Bases Matemáticas

- A **criptografia assimétrica** é um conjunto de **protocolos criptográficos** que se baseiam na utilização de um **par de chaves** – pública e privada.
- A **chave pública** é **distribuída livremente** enquanto a **chave privada** deve **permanecer na posse apenas do seu titular**.
- A **Criptografia Assimétrica** tem fortes **alicerces matemáticos**, assentes na **teoria dos números**, no sentido de permitir a sua **implementação e segurança...**

Criptografia Assimétrica

Bases Matemáticas

- Implementação
 - São necessários **algoritmos** que assegurem a geração de **grandes** ($\geq 2^{512}$) **números primos aleatórios**
 - A única forma de saber se um número gerado é efetivamente primo seria **testar exaustivamente** a sua divisão por outros números o que, para **números muito grandes** é **computacionalmente intratável**
 - Assim, a implementação desta verificação passa pela utilização de **técnicas aproximadas e não determinísticas** que, apesar de não serem infalíveis, têm uma **taxa de sucesso satisfatória**

Criptografia Assimétrica

Bases Matemáticas

- Implementação

- São necessários **algoritmos** que assegurem a geração de **números aleatórios** a partir de sequências...
 - **Aleatórias**, com origem na combinação de **fontes aleatórias naturais** (ruído térmico em resistências/semicondutores, flutuações na frequência de um oscilador, relógio do sistema, toques de teclas, movimentos do rato, stack de processos no sistema, etc.).
 - **Pseudo-aleatórias**, com origem em **sequências de valores** geradas por um algoritmo a partir de um **determinado valor de seed** (semente), que **determina toda a sequência de números gerados**, sendo que o seu desconhecimento impede um atacante de adivinhar o número que se segue, mesmo sabendo todos os anteriores.

Criptografia Assimétrica

Bases Matemáticas

- Segurança

- Problema da fatorização de inteiros

- A multiplicação é uma operação trivial
 - A operação inversa é a factorização que, para um determinado número m , visa descobrir um conjunto p_1 a p_n de números primos e respetivos expoentes e_1 a e_n , tal que:

$$m = p_1^{e_1} * p_2^{e_2} * ... * p_n^{e_n}$$

- Para números muito grandes a factorização é considerada computacionalmente intratável

Criptografia Assimétrica

Bases Matemáticas

- Segurança

- Problema da fatorização de inteiros $m = p_1^{e_1} * p_2^{e_2} * ... * p_n^{e_n}$

- $6 = _ * _ * _ * _ * _$
 $= 3 * 2$

- $21 = _ * _ * _ * _ * _$
 $= 7 * 3$

- $70 = _ * _ * _ * _ * _$
 $= ?$

- $187 = _ * _ * _ * _ * _$
 $= ?$

- $976633411086543325764878691299391293547356146514 = ???$

Para números **muito grandes** a factorização é considerada **computacionalmente intratável**

Criptografia Assimétrica

Bases Matemáticas

- Segurança

- Problema do **Logaritmo Discreto**

- A **exponenciação** é uma operação **trivial**

$$x = b^e$$

- A **operação inversa** é a **procura do logaritmo discreto** que, para um determinado número **x** e uma base **b**, visa descobrir um expoente **e** tal que:

Dados a, b e Y, calcular x

$$Y = a^x \bmod b$$

- Para **números muito grandes** a procura do expoente é considerada é considerada **computacionalmente intratável**

Criptografia Assimétrica

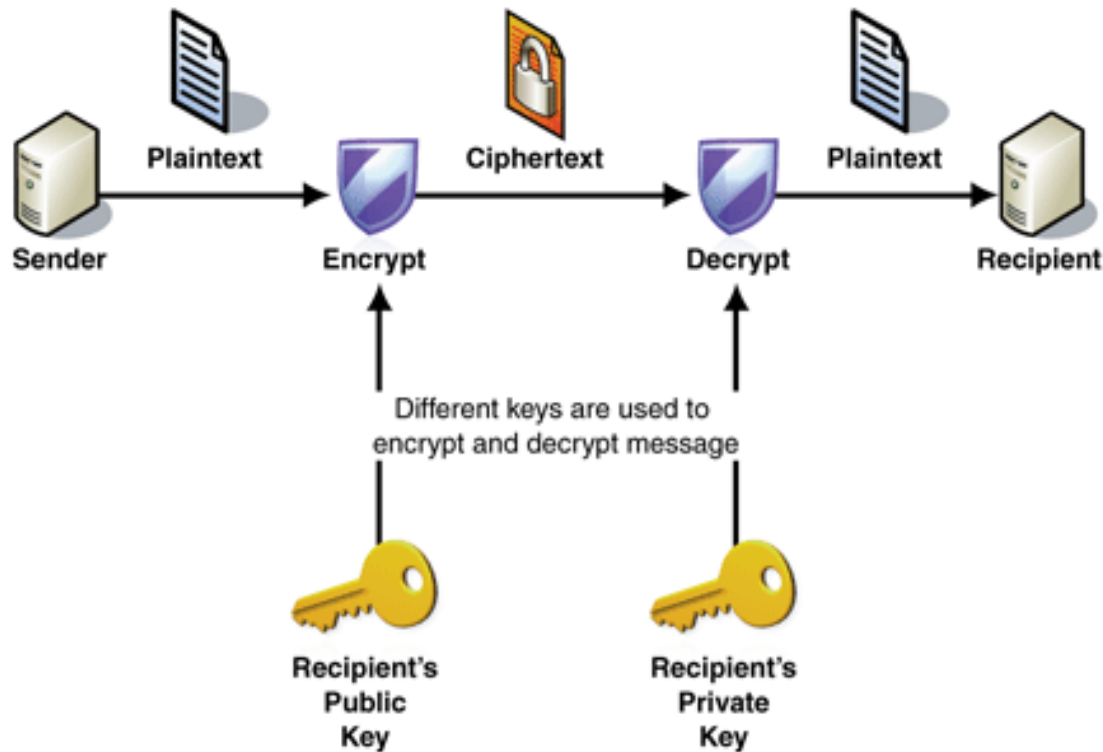
Bases Matemáticas

- Força criptográfica das chaves

Tamanho da Chave	Combinações Possíveis	Nº de Combinações
2 bits	$2^2=2 \times 2$	4
3 bits	$2^3=2 \times 2 \times 2$	8
4 bits	$2^4=2 \times 2 \times 2 \times 2$	16
8 bits	$2^8=2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$	256
16 bits	$2^{16}=2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \dots$	65,536
Totaloto	$\frac{6}{49} = (\frac{49!}{(6!(49-6)!)})$	13,983,816
24 bits	$2^{24}=2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \dots$	16,777,216
Euromilhões	$\frac{5}{50+2/12} = \frac{(50!/((5!*((50-5)!) * ((12!/((2!*((12-2)!)))))}}{2118760 * 66}$	139,838,160
30 bits	$2^{30}=2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \dots$	1,073,741,824 (1 bilhão)
40 bits	$2^{40}=2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \dots$	1,099,511,627,776 (1 trilhão)
56 bits	$2^{56}=2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \dots$	72,057,594,037,927,936 (72 quadrilhões)
128 bits	$2^{128}=2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \dots$	340,282,366,920,938,463,374,607,431,770,000,000,000
1,024 bits	$2^{1,024}=2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \dots$	179,769,313,486,231,590,772,930,... + 285 zeros
4,096 bits	$2^{4,096}=2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \dots$	104,438,888,141,315,250,669,175,... + 1,209 zeros

Criptografia Assimétrica

Funcionamento



Criptografia Assimétrica

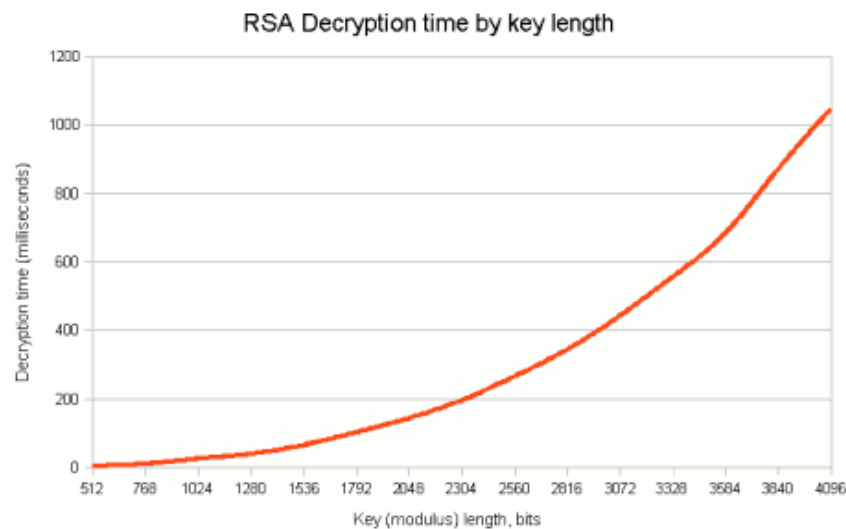
Funcionamento - Algoritmos

- Cifra **RSA** (Rivest, Shamir e Adleman)
 - Cifra baseada no **problema de fatorização de inteiros**
 - **Standard *de facto*** da criptografia assimétrica, publicada em **1978**
 - Foi o **primeiro algoritmo** a permitir **utilização** quer como **cifra** quer como esquema de **assinatura**
 - Devido à **vigência de uma patente**, a sua utilização esteve condicionada até 2000, podendo ser **livremente utilizada desde então**
 - São conhecidos **vários tipos de ataque**, nomeadamente baseados na **fatorização de inteiros**, já concretizada para **números de 768 bits**
 - Contudo, a sua **utilização é considerada segura** desde que **baseada em chaves de pelo menos 2.048 bits** (as indicações atuais aconselham abandonar 1024 bits)

Criptografia Assimétrica

Funcionamento - Algoritmos

- Cifra **RSA** (Rivest, Shamir e Adleman)
 - Pares de chaves (quanto maiores ...)
 - Mais **computacionalmente intratável** é a sua **quebra**, logo a sua utilização pode **prolongar-se ao longo de mais tempo**
 - Mais **lentas** são as **operações criptográficas**



Criptografia Assimétrica

Funcionamento - Algoritmos

- Cifra **RSA** (Rivest, Shamir e Adleman)
 - Pares de chaves
 - Força Criptográfica das Chaves Simétricas vs. Assimétricas

Chave Simétrica	Chave Assimétrica
80 bits	1,024 bits
112 bits	2,048 bits
128 bits	3,076 bits

Criptografia Assimétrica

Funcionamento - Algoritmos

- Cifra **RSA** (Rivest, Shamir e Adleman)
 - Pares de chaves
 - Assim, recomenda-se que o **tamanho do par de chaves** seja selecionado de **acordo com o período** pelo qual se pretende **assegurar a confidencialidade dos dados cifrados** com o mesmo

Assegurar Confidencialidade dos Dados ...	Tamanho Mínimo da Chave
A curto prazo (2-3 anos)	2,048 bits
Até 2030	3,076 bits
Depois de 2030	4,096 bits

- O tamanho das **chaves usadas para assinatura** não é tão crítico, **desde que sejam trocadas com frequência** e exigida a **aposição de selos temporais** às assinaturas efetuadas

Criptografia Assimétrica

Funcionamento - Algoritmos

- Cifra **RSA** (Rivest, Shamir e Adleman)
 - Pares de chaves
 - Geram-se dois números primos p e q , muito grandes ($\geq 2^{512}$) e suficientemente distintos entre si
 - Calcula-se o valor do módulo m , definido como $m = p * q$
 - Calcula-se o valor $z = (p - 1) * (q - 1)$
 - Escolhe-se um valor a , tal que $1 < a < z$ e $\text{mdc}(a,z)=1$
 - Calcula-se $b = a^{-1} \pmod{z}$ onde $1 < b < z$
 - Destroem-se p , q e z
 - A chave pública é representada pelo par (m, a)
 - A chave privada é representada pelo par (m, b)

Criptografia Assimétrica

Funcionamento - Algoritmos

- Cifra **RSA** (Rivest, Shamir e Adleman)
 - Cifragem (chave pública do destinatário)
 - Dada uma mensagem **x**, um criptograma RSA **y** define-se como

$$y = x^a (mod m)$$

- Decifragem (chave privada do destinatário)
 - Dado um criptograma RSA **y**, a respetiva mensagem original **x** pode ser recuperada executando

$$x = y^b (mod m)$$

Chave **pública** (m, a)

Chave **privada** (m, b)

Criptografia Assimétrica

Funcionamento - Algoritmos

- Cifra El Gamal
 - Cifra baseada no problema do logaritmo discreto
 - Publicada em 1984, baseia-se no algoritmo Diffie-Hellman para acordo de chaves
 - É uma cifra não determinista, o que significa que uma mesma mensagem original pode dar origem a diferentes criptogramas
 - São conhecidos vários tipos de ataque, nomeadamente baseados no problema do logaritmo discreto
 - Utilizada em software como o GNU Privacy Guard, PGP (Pretty Good Privacy), etc.

Criptografia Assimétrica

Funcionamento - Algoritmos

- Cifra El Gamal

- Pares de chaves

- Gera-se um número primo p muito grande ($\geq 2^{512}$), sendo que o maior número primo que divide $(p - 1)$ é ainda $> 2^{160}$
- Gera-se um pequeno número primo b , que seja gerador de $\mathbb{Z}^*_p$
- Seleciona-se um valor e aleatório, tal que $0 < e < (p - 1)$
- Calcula-se o valor $r = b^e \pmod{p}$
- A chave pública consiste no triplo (p, b, r)
- A chave privada consiste no valor e

Criptografia Assimétrica

Funcionamento - Algoritmos

- Cifra El Gamal

- Cifragem

- Seleciona-se um valor u aleatório, tal que $0 < u < (p - 1)$
- Calcula-se o valor $w = b^u \pmod{p}$
- O emissor determina a chave de sessão calculando $k = r^u \pmod{p}$
- Dada uma mensagem x , calcula-se o valor $y = (k * x) \pmod{p}$
- Um criptograma El Gamal define-se como o par (y, w)

- Decifragem

- O emissor recupera a chave de sessão calculando $k = w^e \pmod{p}$
- A respetiva mensagem original x pode ser recuperada fazendo
$$x = (k^{-1} * y) \pmod{p}$$

Chave Pública (p, b, r)

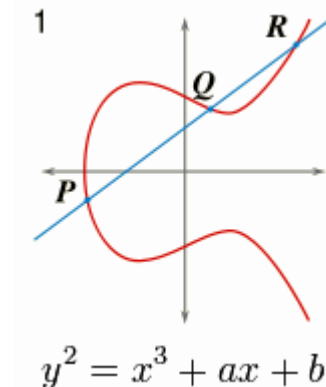
Chave Privada (e)

Criptografia Assimétrica

Funcionamento - Algoritmos

- **Curvas Elípticas**

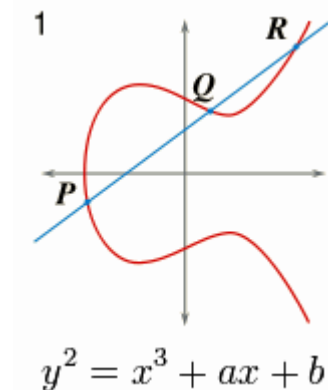
- A teoria de curvas elípticas tem potencialidade criptográficas, que começaram a ser exploradas em meados dos anos 80
- Uma **curva** é definida no plano por uma **equação** da forma: $Y^2 = x^3 + a * x + b$
- Teoricamente mais complexas (quando comparadas com outro tipo de técnicas) ...
 - São **computacionalmente mais eficientes** e carecem de **menos recursos**
 - Requerem **chaves mais pequenas** para assegurar um **nível de segurança similar** (160 bits em vez de 1.024 bits)
- Quase todas as técnicas baseadas no problema do **logaritmo discreto podem ser adaptadas a curvas elípticas**
- **Comprimento das chaves**



Criptografia Assimétrica

Funcionamento - Algoritmos

- Curvas Elípticas



Symmetric Key Size (bits)	RSA Size (bits)	Elliptic Curve Key Size (bits)
80	1024	160
112	2048	224
128	3072	256
192	7680	384
256	15360	521

- Comprimento das chaves

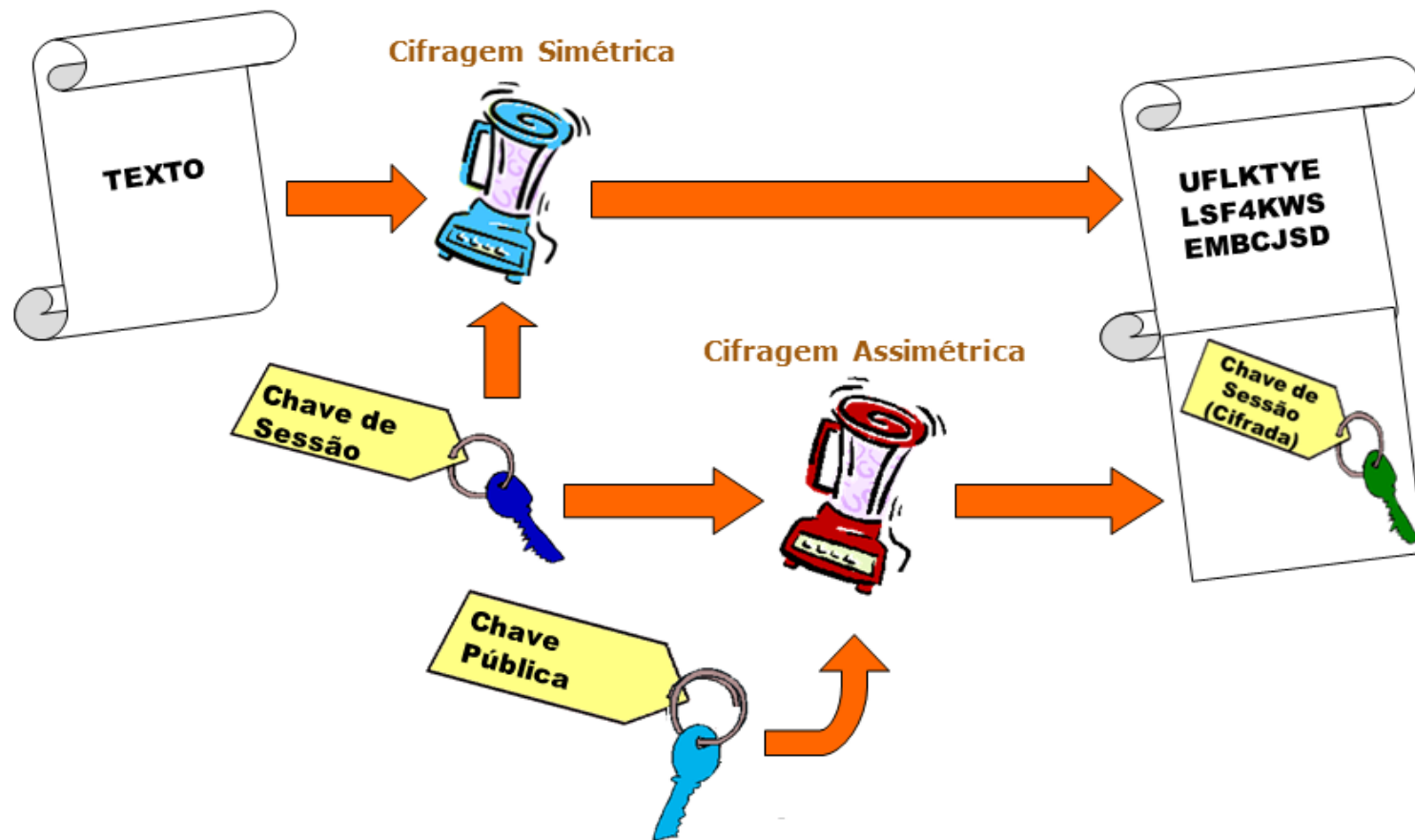
Criptografia Assimétrica

Funcionamento

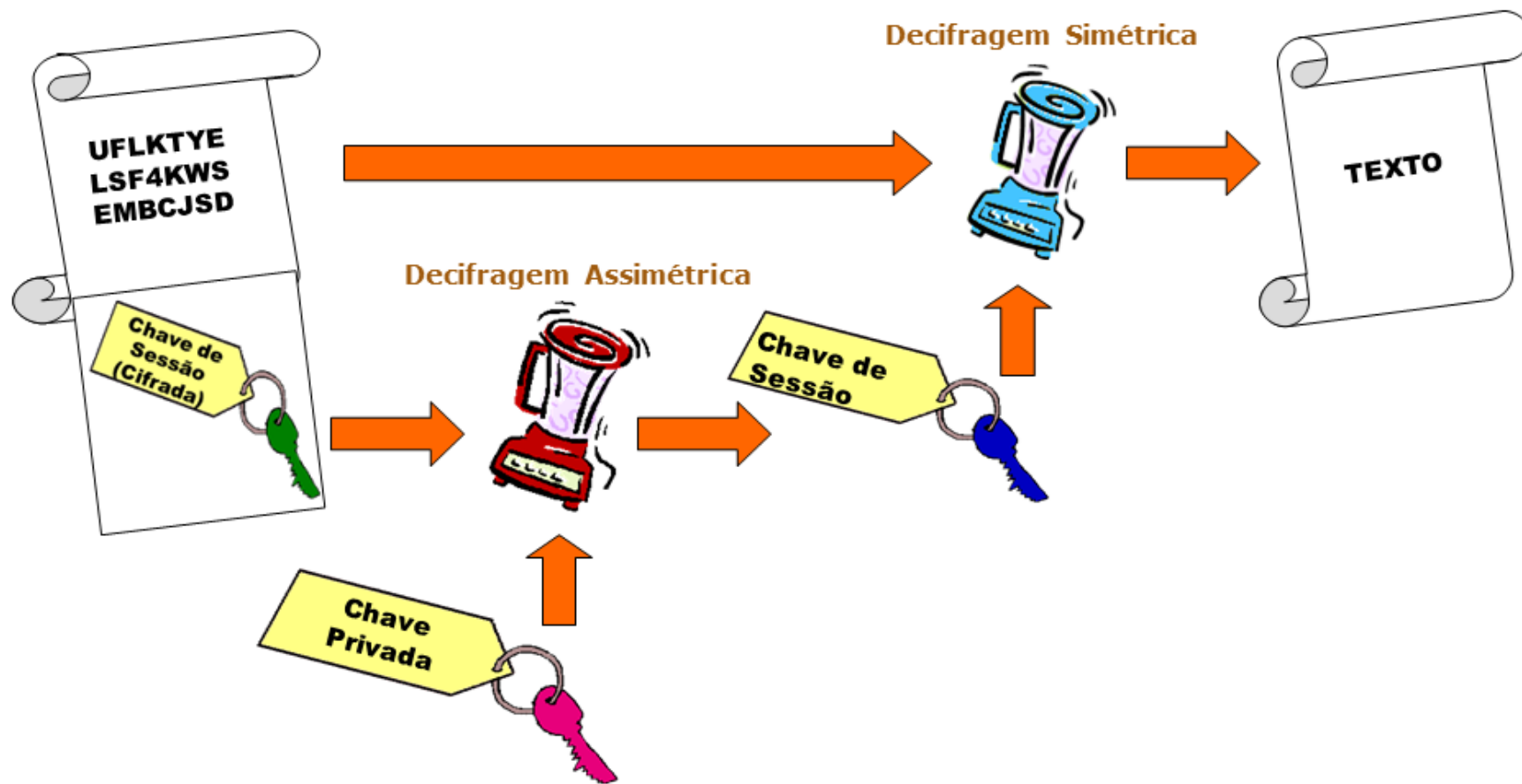
- Cifras Simétricas
vs. Assimétricas

Simétricas	Assimétricas
Numa comunicação entre dois intervenientes, ambos necessitam de assegurar a confidencialidade da chave (secreta)	Numa comunicação entre dois intervenientes, apenas o destinatário necessita de assegurar a confidencialidade da chave (privada)
Numa comunidade de N intervenientes, cada interveniente necessita de gerir e proteger (N – 1) chaves	Numa comunidade de N intervenientes, cada interveniente necessita apenas de proteger a sua chave privada, podendo obter as chaves (públicas) de terceiros em repositórios públicos
Extremamente eficientes	Complexidade computacional várias ordens de grandeza superior
Tamanho de chaves muito inferior (por exemplo, 128 bits)	Tamanho das chaves muito superior (por exemplo, 2.048 bits)
É conveniente alterar frequentemente a chave (secreta) utilizada	As chaves são de longa duração, dado que a sua substituição implicaria a reemissão dos seus certificados

Criptografia Híbrida (mista)



Criptografia Híbrida (mista)



Criptografia Assimétrica

- Rotate your keys...
- Not so private

Questões?

Criptografia Assimétrica – Teórico-Prática

- Teórico-Prática
 - Exercício de Criptografia Assimétrica em Java
 - Java 8 (ou superior // last update)
 - Eclipse ou
 - Netbeans

Criptografia Assimétrica – Teórico-Prática

- Exercício de Criptografia Assimétrica em Java –
 - Criar classe que permita:
 - Gerar chaves (via: `java.security. ...`)
 - Cifrar / Decifrar (via: `Cipher`)
 - Especificar:
 - Algoritmo / modo / Padding
 - Experimente cifrar um ficheiro de 100 MB
 - Opcional:
 - Gravar para ficheiro
 - Ler de ficheiro
 - Repita os exercícios em python

Criptografia Assimétrica – Teórico-Prática

- Desafio Criptografia Simétrica
 - A pulseira apresentada serve de “porta moedas/carteira”
 - Como poderíamos tentar atacar o “porta moedas” ?